CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Série Σ I_n/n avec $I_n = \int_0^{\infty} dt/(1+t^3)^n$ (ENSTIM)

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. Établir que, pour tout $n \geqslant 1$, $I_{n+1} = \dfrac{3n-1}{3n} I_n$.
3. Déterminer un réel α tel que la suite $u_n = \ln(n^\alpha I_n)$ converge.
4. En déduire la convergence de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n} I_n$ et exprimer sa somme à l'aide d'une intégrale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $-\ln(1-x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n}$ sur $]-1,1[$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; parties ; lien suite-série ; cas positif.

Corrigé

1. 1) Limite

$\frac{1}{(1+t^3)^n} \to 0$ pour $t > 0$, et $0 \leqslant \frac{1}{(1+t^3)^n} \leqslant \frac{1}{1+t^3}$, intégrable. Par convergence dominée : $I_n \to 0$.

2. 2) Relation de récurrence

Par parties (crochet $\frac{t}{(1+t^3)^n}$ nul en 0 et en $+\infty$) :

$$\begin{aligned} I_n &= \Big[\frac{t}{(1+t^3)^n}\Big]_0^{+\infty} + 3n\int_0^{+\infty} \frac{t^3}{(1+t^3)^{n+1}}\,dt \\ &= 3n\int_0^{+\infty} \frac{(1+t^3)-1}{(1+t^3)^{n+1}}\,dt. \end{aligned}$$

Donc $I_n = 3n(I_n - I_{n+1})$:

$$\boxed{I_{n+1} = \frac{3n-1}{3n} I_n.}$$

3. 3) Choix de α

$$u_{n+1} - u_n = \alpha \ln\Big(1 + \frac{1}{n}\Big) + \ln\Big(1 - \frac{1}{3n}\Big) = \frac{\alpha - \frac{1}{3}}{n} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

- **Si** $\alpha \neq \frac{1}{3}$: $u_{n+1} - u_n \sim \frac{\alpha - 1/3}{n}$, la série diverge, et (u_n) aussi.
- **Si** $\alpha = \frac{1}{3}$: $u_{n+1} - u_n = O(\frac{1}{n^2})$, la série converge absolument.

(u_n) converge si, et seulement si, $\alpha = \dfrac{1}{3}$.

4. 4) Convergence de la série

Si $u_n \to \ell$, alors $I_n \sim \frac{e^{\ell}}{\sqrt[3]{n}}$, donc $\frac{1}{n} I_n = O(\frac{1}{n^{4/3}})$: la série $\sum \frac{1}{n} I_n$ converge.

5. 4) Somme

Les fonctions $\frac{1}{n}(1+t^3)^{-n}$ sont positives : par intégration terme à terme positive, avec $x = \frac{1}{1+t^3} \in]0,1[$ pour $t > 0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{I_n}{n} = \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}\Big(\frac{1}{1+t^3}\Big)^n dt = -\int_0^{+\infty} \ln\Big(1 - \frac{1}{1+t^3}\Big) dt.$$

6. 4) Pour aller plus loin : la valeur

$-\ln\big(1 - \frac{1}{1+t^3}\big) = \ln(1 + t^{-3})$. Par parties (crochet $t\ln(1+t^{-3})$ nul en 0 et en $+\infty$) :

$$\int_0^{+\infty} \ln(1+t^{-3})\, dt = \int_0^{+\infty} t \cdot \frac{3}{t(1+t^3)}\, dt = 3 \cdot \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Le piège

L'équivalent $I_n \sim \frac{C}{n^{1/3}}$ n'est pas sommable ($\sum I_n$ diverge) ; c'est le facteur $\frac{1}{n}$ qui rend la série convergente.

La méthode

Équivalent issu d'une récurrence $\frac{I_{n+1}}{I_n} = 1 - \frac{\beta}{n}$: la vitesse est $n^{-\beta}$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;

- il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.

- **Lien suite-série.** La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum(u_{n+1}-u_n)$ converge. En particulier, si $u_{n+1}-u_n = O(\frac{1}{n^2})$, la suite (u_n) converge.
- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

a lieu dans $[0,+\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.